

MONOGRAFÍA DEL PRODUCTO

VICOMBIL
comprimidos

Multivitamínico

1. Denominación del medicamento

VICOMBIL comprimidos.

2. Composición cualitativa y cuantitativa

Retinol 5000 U.I., ergocalciferol 500 U.I., acetato de tocoferol 10 mg, clorhidrato de tiamina 3 mg, riboflavina 2 mg, clorhidrato de piridoxina 3 mg, cianocobalamina 1 mcg, ácido ascórbico 75 mg, nicotinamida 20 mg, ácido fólico 0,2 mg, pantotenato de calcio 5 mg (por cada comprimido).

3. Forma farmacéutica

Comprimidos recubiertos.

4. Datos clínicos

4.1. Indicaciones terapéuticas

Profilaxis y tratamiento de las carencias en multivitaminas.

4.2. Posología y forma de administración

Adultos y adolescentes:

Profilácticamente: 1 comprimido al día.

Terapéuticamente: 1 comprimido, 2 a 4 veces al día.

4.3. Contraindicaciones

La administración de VICOMBIL Comprimidos está contraindicada en las situaciones de hipervitaminosis y de hipersensibilidad en relación a una, o más, de las vitaminas incluidas en la composición de VICOMBIL.

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

Hipersensibilidad alérgica en relación a una, o más, de las vitaminas incluidas en la composición de VICOMBIL Comprimidos.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Algunas de las vitaminas incluidas en el VICOMBIL Comprimidos pueden desencadenar interacciones con otros medicamentos. Las dosis de las vitaminas contenidas en el VICOMBIL, aunque terapéuticamente adecuadas, no son, normalmente, suficientemente elevadas para que dichas interacciones ocurran. La administración de colestiramina puede resultar en la disminución de la absorción de las vitaminas A y D. La administración oral de neomicina puede también resultar en la disminución de la absorción de la vitamina A. Debido al potencial para el aparición de efectos secundarios aditivos, los pacientes medicados con un retinóide (ej: etretinato, isotretinoína) deben evitar el uso concomitante de medicamentos que contienen vitamina A. La administración simultánea de diuréticos tiazídicos y dosis farmacológicas de análogos de la vitamina D, en pacientes con hipoparatiroidismo, puede resultar en hipercalcemia. Los corticosteroides antagonizan los efectos de los análogos de la vitamina D. La utilización simultánea de análogos de la vitamina D y glucósidos cardíacos puede resultar en arritmias cardíacas. La vitamina E o uno de sus metabolitos puede tener efectos anti-vitamina K. Aunque la importancia clínica no sea conocida, la tiamina puede, alegadamente, aumentar el efecto de los bloqueadores

neuromusculares. El clorhidrato de piridoxina revierte los efectos terapéuticos de levodopa, a través de la aceleración de su metabolismo periférico. La absorción de la vitamina B12 en el aparato digestivo puede ser disminuida por los antibióticos aminoglicósidos, colchicina, formulaciones de liberación retardada de potasio, ácido aminosalicílico y sus sales, y anticonvulsivantes (ej: fenitoína y fenobarbital). Aparece aumento de la excreción urinaria del ácido ascórbico y disminución de la excreción del ácido acetilsalicílico cuando los dos fármacos son administrados en simultáneo. El ácido fólico puede aumentar la metabolización de la fenitoína, llevando a una disminución de su concentración sérica, pudiendo verificarse un aumento en la frecuencia de convulsiones, en algunos pacientes. En los pacientes epilépticos bajo medicación anticonvulsivante, dosis elevadas de ácido fólico pueden, especialmente en los niños, desencadenar convulsiones y obligar a aumentar la dosis del anticonvulsivante.

4.6. Embarazo y lactancia

VICOMBIL Comprimidos puede ser utilizado durante el embarazo y la lactancia. El uso de dosis elevadas de vitamina A debe, generalmente, ser evitado durante el embarazo normal. La utilización de dosis elevadas de piridoxina durante el embarazo ha estado asociada, a veces, con casos de convulsiones en recién-nacidos.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No interfiere en la capacidad de conducción de vehículos, ni con el uso de máquinas.

4.8. Reacciones adversas

Si no se sobrepasan las dosis recomendadas no se esperan efectos adversos. Una sobredosis puede producir signos de hipervitaminosis A y D.

4.9. Sobredosis

Algunas de las vitaminas incluidas en VICOMBIL (ej: vitaminas A y D) pueden causar síntomas de hipervitaminosis en caso de ingesta de grandes dosis, durante largos periodos de tiempo. Por ese motivo, no debe ser sobrepasada la dosis recomendada.

La toxicidad resultante de dosis elevadas de vitamina A es más frecuente en niños que en adultos. Algunas horas después de la administración de vitamina A en una dosis alrededor de 25.000 unidades/kg puede ocurrir irritabilidad, náuseas, diarrea, vómitos, vértigo, delirio y coma.

El ácido ascórbico es usualmente no tóxico. Puede aparecer diarrea tras una dosis oral de 1 g, o más.

La administración aguda o crónica de dosis excesivas de análogos de la vitamina D puede conducir a hipervitaminosis D, manifestada por hipercalcemia. La dosis de análogo de vitamina D necesaria para producir hipervitaminosis varía considerablemente de un individuo a otro. Los síntomas precoces de hipercalcemia pueden incluir astenia, fatiga, somnolencia, cefaleas, anorexia, sequedad de boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, vértigo, ataxia, exantema, hipotonía (en niños), dolores musculares, dolores óseos, e irritabilidad. Las complicaciones tardías, y a veces más graves, de la hipercalcemia, pueden incluir nefrocalcinosis, alteración de la función renal (resultante en poliuria, nicturia, polidipsia y proteinuria), osteoporosis en adultos, disminución del crecimiento en los niños, adelgazamiento, anemia, conjuntivitis cálcica, fotofobia, calcificación metastática, pancreatitis, calcificación vascular generalizada, y convulsiones. El tratamiento de la intoxicación

con análogos de la vitamina D consiste en la suspensión del medicamento y de los suplementos de calcio, mantenimiento de una dieta con bajo contenido en calcio, administración de fluidos por vía oral o endovenosa y, si fuese necesario, corticosteroides u otros fármacos, particularmente diuréticos calciúricos (ej: furosemida y ácido etacrínico) para disminuir las concentraciones de calcio sérico. La hemodiálisis o la diálisis peritoneal pueden también ser utilizadas. En la intoxicación aguda por análogo de la vitamina D, si la ingesta fuera reciente, el lavado gástrico o emesis puede prevenir que se continúe la absorción.

5. Propiedades farmacológicas

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Clasificación ATC: A11B A Multivitaminas.

Las vitaminas son un grupo de sustancias con composiciones químicas diversas que pueden ser definidas como sustancias orgánicas que deben ser proporcionadas en pequeñas cantidades en la dieta, para la síntesis, por los tejidos, de cofactores que son esenciales para varias reacciones metabólicas. Las vitaminas pueden ser usadas en Medicina por dos motivos diferentes:

1. tratar una deficiencia vitamínica específica (ej: el ácido ascórbico para tratar el escorbuto, o el ácido nicotínico para tratar la pelagra);
2. ser administrada, en formulación multivitamínica, para compensar carencias vitamínicas del contenido dietético.

El segundo tipo de utilización puede ser profiláctico o, si la deficiencia multivitamínica ya existe, con finalidad terapéutica.

VICOMBIL Comprimidos es una formulación multivitamínica para utilización como suplemento, cuando ocurre una ingesta inadecuada de vitaminas. Su composición es equilibrada, de acuerdo a las necesidades vitamínicas diarias con el establecido, por ejemplo, pelo *Dietary Allowances Committee of the Food and Nutrition Board of the USA* (RDA).

La utilización de suplementos vitamínicos es medicamento recomendable en una gran variedad de circunstancias en las que las deficiencias vitamínicas pueden aparecer, siendo esta práctica universalmente admitida.

El **retinol** tiene un papel esencial en la función de la retina. Es necesario para el crecimiento y diferenciación del tejido epitelial y para el crecimiento óseo y desarrollo embrionario. La dosis recomendada como suplemento es de aproximadamente 5.000 UI (correspondientes a 1.000 equivalentes de retinol). La ingesta diaria de esta dosis no causa acumulación de vitamina A o riesgo de hipervitaminosis.

El **clorhidrato de tiamina** actúa en el organismo humano bajo la forma de coenzima pirofosfato de tiamina. Éste tiene funciones en el metabolismo de los carbohidratos, como coenzima en la descarboxilación de los alfa cetoácidos y en la utilización de la pentosa en el shunt de la hexosa monofosfato. Parece que puede funcionar como un modulador de la transmisión colinérgica.

Las necesidades de tiamina están relacionadas con la tasa metabólica, siendo mayores cuando los carbohidratos son la principal fuente energética. La ingesta suplementaria diaria no deberá ser inferior a 1,5 mg, aunque, en diversas circunstancias, es necesario un aumento de la ingesta de esta vitamina. La deficiencia de tiamina puede aparecer en asociación con una dieta aparentemente adecuada, debido a que la vitamina no es almacenada en el organismo humano en gran cantidad.

La **riboflavina** produce sus funciones en el organismo bajo la forma de una de dos coenzimas. Esta vitamina desarrolla un papel fundamental en el metabolismo, como coenzima en una amplia variedad de flavoproteínas respiratorias, algunas de las cuales contienen metales. La ingesta suplementaria diaria no deberá ser inferior a 1,6 mg.

El **clorhidrato de piridoxina** es transformado en el organismo humano en las tres formas activas de la vitamina: piridoxina, piridoxal y piridoxamina. Esta vitamina desarrolla un papel importante en el metabolismo, como coenzima para una amplia variedad de transformaciones metabólicas de aminoácidos, incluyendo descarboxilación y transaminación, así como para los pasos enzimáticos del metabolismo del triptófano e hidroxiaminoácidos. Se recomienda una ingesta suplementaria diaria no inferior a 2,2 mg.

La **cianocobalamina** es convertida en dos coenzimas activas: la metilcobalamina y la deoxiadenosilcobalamina. Estas coenzimas activas son esenciales en el crecimiento y multiplicación celulares. La deoxiadenosilcobalamina es un co-factor para la enzima mutasa mitocondrial que cataliza la isomerización del L-metilmalonil CoA en succinil CoA, una reacción importante sea para el metabolismo de los hidratos de carbono, sea para el de los lípidos. La metilcobalamina apoya la reacción de la sintetasa de la metionina que es esencial para el metabolismo normal de los folatos. La interacción folato-cobalamina es fundamental para la síntesis normal de las purinas y pirimidinas y, por eso, del DNA. Es, también, responsable por el mantenimiento de un cierto número de reacciones de metilación. Cuando disminuyen las concentraciones de vitamina B12, el folato queda aprisionado bajo la forma de metiltetrafolato, causando una deficiencia funcional de otras formas vitales intracelulares de ácido fólico.

Una dosis suplementaria de 1 mcg de vitamina B12 es usualmente adecuada. Cuando son necesarias dosis más elevadas, deberá ser utilizada una preparación conteniendo únicamente vitamina B12. La vía IM deberá ser utilizada en casos de anemia perniciosa, enfermedad en que una preparación multivitamínica como VICOMBIL no es adecuada.

El **ácido ascórbico** (vitamina C) participa en diversas reacciones bioquímicas, la mayoría de ellas acompañadas de oxidación. Es un agente reductor potente y participa en reacciones celulares de oxi-reducción. Parece ser particularmente importante para la formación de los huesos, de los dientes y del colágeno. En la corteza suprarrenal existen cantidades elevadas de vitamina C donde puede ser liberada por acción del ACTH. Las fuentes más importantes de vitamina C son las frutas y las legumbres verdes frescas. Es usualmente recomendada una dosis diaria no inferior a 65 mg.

El **ergocalciferol** (vitamina D2) es una forma estable de vitamina D que es activa administrada por vía oral, usada cuando la administración de vitamina D es necesaria. El ergocalciferol es transferido al hígado, donde es convertido en calcifediol, que es así transferido hacia el riñón y convertido en calcitriol, que es considerado como la forma más activa de vitamina D. Todavía, en las formulaciones medicinales, el ergocalciferol es preferido, debido a que, contrariamente al calcitriol, es químicamente estable. La vitamina D es un regulador en la homeostasis del calcio. Los dos mecanismos más importantes por medio de los cuales la vitamina D2 actúa para mantener las concentraciones normales del calcio y del fosfato en el plasma son la facilitación de la absorción de ambos a nivel intestinal y la promoción de su movilización por el hueso. Además, la vitamina D2 actúa también en el riñón causando una retención de calcio y fósforo por aumento de la reabsorción tubular.

No deben ser administradas dosis inferiores a 5.000 UI (12,5 mcg) ni superiores a 50.000 UI, de acuerdo con la indicación clínica (profilaxis o tratamiento).

La **nicotinamida** (vitamina PP) aparece en el hígado, en la carne y en las levaduras y puede ser sintetizada por las bacterias intestinales. Es un constituyente de coenzimas, de los nucleótidos difosfopiridínico y trifosfopiridínico que están presentes en las células vivas.

Estas coenzimas, cuando se unen a las proteínas específicas de los sistemas de oxidación-reducción, aceptan átomos de hidrógeno que después transfieren a otras enzimas. Esta vitamina es, por eso, necesaria para una serie de reacciones esenciales para la vida de las células.

El **ácido fólico** es una enzima muy importante para el metabolismo celular. Tras la absorción, el ácido pteroilglutámico es rápidamente reducido en las posiciones 5, 6, 7 y 8, originando el ácido tetra-hidrofólico, el cual actúa como receptor para un conjunto de unidades de un átomo de carbono. Éstas se unen a las posiciones 5 ó 10, originando formas activas de coenzima, cada una de ellas teniendo un papel metabólico específico.

La forma activa del **pantotenato de calcio** es el coenzima A. Sirve como co-factor en una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente y que involucran la transferencia de grupos acetílicos. Estas reacciones son importantes en el metabolismo oxidativo de los hidratos de carbono, en la gluconeogénesis, en la síntesis y degradación de los ácidos grasos, en la síntesis de los esteroides, de las hormonas esteroideas y de las porfirinas.

El pantotenato de calcio puede ser sintetizado por las bacterias intestinales.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

Todas las vitaminas que integran el VICOMBIL Comprimidos son bien absorbidas por vía digestiva. Tras su absorción son más o menos metabolizadas. La vitamina B12 es rápidamente absorbida únicamente en el caso de que no exista deficiencia de factor intrínseco o enfermedad de íleon.

La vitamina A es almacenada en el hígado en varios depósitos, a partir de los cuales se abastecen otros órganos. La concentración de vitamina A en el hígado es alrededor de 100mcg/g. El retinol es, en parte, conjugado, formando un betaglucoronideo que entra en la circulación entero-hepática y es oxidado en retinal y ácido retinoico.

La vitamina B1, que tiene como límite máximo de absorción por vía digestiva 8-15 mg/día, es completamente degradada en los tejidos si la cantidad ingerida no sobrepasa 1 mg/día. Cuando la cantidad ingerida sobrepasa 1 mg, los depósitos orgánicos son saturados. Lo que resta aparece en la orina bajo la forma de tiamina intacta o de pirimidina.

De la vitamina B2 sólo alrededor del 9% aparece en la orina cuando la ingesta se aproxima de las necesidades diarias. Cuanto más sobrepasa la cantidad ingerida dichas necesidades, mayor cantidad de vitamina B₂ intacta es excretada.

La nicotinamida es, también, distribuida a todos los tejidos. Cuando es administrada en dosis terapéuticas solamente pequeñas cantidades aparecen en la orina. Si esas dosis aumentan empiezan a aparecer en la orina cantidades progresivamente mayores.

La vitamina B6 que es, como las otras, muy bien absorbida por vía oral, es excretada, sobre todo, bajo la forma de ácido 4-piridóxico.

El pantotenato de calcio es bien absorbido y es excretado bajo la forma intacta. Las deficiencias de vitamina B12 en general se traducen en la reducción de la capacidad de absorción de la mucosa gastrointestinal. Tras su absorción, la vitamina B12 se une a la transcobalamina II, una globulina plasmática que la transporta a los tejidos. El hígado es

el gran depósito. Más del 90% de la vitamina B12 en el organismo (1-10 mg) se halla en dicho órgano.

El ácido fólico, tras su absorción, es rápidamente transformado en $\text{CH}_3\text{H}_4\text{Pteglu}_1$. El folato es almacenado dentro de las células bajo la forma de poliglutamatos.

La vitamina C, tras su absorción, es distribuida a todas las células del organismo. Una dosis diaria de 5-10 mg origina un depósito orgánico de 600-1.000 mg de ácido ascórbico. Si la ingesta aumenta a 200 mg/día, los depósitos aumentan hasta 2.500 mg, con niveles plasmáticos de 2 mg/dl. Como el umbral renal es de 1,5 mg/dl, el riñón excreta todo lo que excede 100 mg de ingesta.

La vitamina E entra en la corriente sanguínea llevada por la linfa. Se distribuye a todos los tejidos. Un 70-80% de la vitamina E es excretada por el hígado.

La vitamina D, tras su absorción, circula en la sangre ligada a una proteína. La principal vía de excreción de la vitamina D es la bilis.

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

Está bien aclarada la seguridad del empleo de las diferentes vitaminas. Las hidrosolubles están prácticamente desprovistas de toxicidad, excepto raros casos de hipersensibilidad a la vitamina B1 y B2 y la posibilidad del ácido fólico, cuando es administrado aisladamente en la anemia perniciosa, poder enmascarar el cuadro hematológico y permitir la evolución de las complicaciones hematológicas.

Con respecto a las vitaminas liposolubles, especialmente la A y la D, pueden, cuando son administradas en dosis elevadas, ser tóxicas para el hombre produciendo cuadros de hipervitaminosis, muy particularmente en niños. Así en algunos adultos que toman dosis superiores a 25.000/día de vitamina A, o sea, 5 veces más que las dosis diarias recomendadas, aparecieron algunos cuadros de hipervitaminosis.

También la administración de ergocalciferol de forma aguda o crónica (1,25 a 2,5 mg/día) provocó hipervitaminosis D manifestada por hipercalcemia.

Con fines profilácticos el multivitamínico puede razonablemente contener del 50 al 150% de las RDA y 3-5 veces las RDA para fines terapéuticos, excepto en lo que se refiere a la vitamina D y al ácido fólico que no deben sobrepasar las RDA.

Tanto la cantidad por dosis unitaria, tanto la posología preconizada para el VICOMBIL contemplan exactamente dichas exigencias.

6. Informaciones farmacéuticas

6.1. Lista de excipientes

Fosfato de calcio, polivinilpirrolidona, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, talco, metil-hidroxipropilcelulosa, opaspray, dietilftalato, etilcelulosa.

6.2. Incompatibilidades

No aplicable.

6.3. Plazo de validez

3 años.

6.4. Precauciones especiales de conservación

Conservar en local seco, a temperatura inferior a 25°C.

6.5. Naturaleza y contenido del recipiente

Caja de cartulina conteniendo 6 ó 60 comprimidos, acondicionados en tira de aluminio/aluminio, e un prospecto.

6.6. Instrucciones de utilización y de manipulación

El producto no necesita de instrucciones especiales de utilización o manipulación.

7. Titular y Fabricante

BIAL-Portela & C^a S. A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal

8. Numero de la Autorización de Introducción en el Mercado

9. Fecha de la renovación de la Autorización de Introducción en el Mercado

10. Fecha de la revisión del texto